Hipótese HCMT na literatura neurobiológica

Parte 2 — Visão (tato e demais a seguir)

Hipótese: Paulo Rogério da Silva · Levantamento e redação: assistente (Claude)

13/11/2026 — investigação para a V0.16 (Etapa I), sem decisões

Pergunta e forma de leitura

A pergunta é a mesma da Parte 1: depois da transdução, há camadas que se organizam por convergências **entre canais (Y)**, **espaciais (Z)** e **temporais (X)**? Em que ordem e por quais mecanismos?

Estado: levantamento bibliográfico. **Nada aqui é decisão.** As pistas da seção 4 são para o responsável avaliar.

Leitura das fontes: “integral (extração)” = texto completo processado por ferramenta de extração; “resumo”; “trechos” (fragmentos de busca). Cinco textos integrais foram obtidos para esta parte. Os de Li et al. (2008), Hasson et al. (2008) e das revisões sobre disparidade só foram lidos por resumo ou trechos.

1. Diferença estrutural em relação à audição

Na audição, o receptor já separa a **frequência por lugar**: o eixo Y é dado pela transdução, e o espaço (Z) precisa ser construído por convergência. Na visão, acontece o inverso: o receptor é uma **superfície**, a posição (Z) é dada pela transdução e preservada como mapa (retinotopia). O que precisa ser construído são as outras dimensões: orientação, direção, disparidade entre os olhos e frequência espacial.

Leitura para HCMT: o eixo que a transdução já entrega **depende da modalidade**. Em cada uma, os outros eixos surgem por convergência. É uma observação minha a partir das duas partes, e não uma afirmação de um autor.

Os **canais (Y)** da visão incluem tipos de cone, ON/OFF (claro/escuro) e respostas sustentadas ou transitórias. Este último par tem uma consequência importante: há **canais que diferem só no tempo de resposta**.

2. Achados por estágio

2.1 Retina: direção do movimento por “atraso conforme a posição do contato”

Fonte principal: Kim et al. (2014), integral (extração da versão de fevereiro de 2014, anterior à publicada).

1. **O problema:** os fotorreceptores não são seletivos à direção, mas algumas saídas da retina são. A seletividade surge no circuito entre células bipolares e as células amácrinas “estrela” (*starburst*), e persiste quando a inibição é bloqueada.
2. **A ligação:** um tipo de bipolar **sustentado e mais lento** (BC2) contata a dendrite perto do corpo celular; um tipo **transitório e mais rápido** (BC3a) contata longe dele. O BC2 atrasa em relação ao BC3a **de 50 a 100 ms**.

3. **O efeito:** um movimento do centro para a periferia ativa primeiro as entradas proximais (lentas) e depois as distais (rápidas). Na velocidade certa, as duas chegam juntas. O modelo é um detector de correlação clássico, só excitatório.
4. **Amostra e limites:** 195 axônios de bipolares e 79 células estrela reconstruídos por microscopia eletrônica. Os autores avisam que contato não prova sinapse, que o modelo é uma hipótese e que os efeitos de causalidade não foram testados.
5. **Debate posterior:** um estudo de 2022 diz que os resultados anteriores davam pouco apoio direto ao modelo e identifica condições em que as diferenças de cinética aparecem (eLife 81533; trechos). Uma versão análoga foi encontrada para o circuito ON (Greene et al., 2016; trechos).

Leitura para HCMT: é o **mesmo motivo das células polvo** da audição: o intervalo entre canais (X) é absorvido pela **posição do contato** no receptor, e a convergência só acontece quando há coincidência. Agora em outra modalidade e com outra escala de tempo (dezenas de ms em vez de ms).

2.2 Tálamo → córtex: orientação por convergência espacial com regras

Fonte: Alonso, Usrey e Reid (2001), integral (extração).

1. **Amostra:** 221 pares de células do tálamo (corpo geniculado lateral) e células simples da camada 4 com campos sobrepostos; conexões monossinápticas em **33%** dos casos.
2. **Cinco regras, da mais à menos estrita:** (1) mesmo sinal (ON com ON, OFF com OFF); (2) posição perto do pico da sub-região; (3) **curso temporal semelhante**; (4) preferência pela sub-região mais forte; (5) tamanho compatível. Pares que não seguem as duas primeiras regras raramente se conectam.
3. **Tempo:** entre pares com sobreposição maior que 50%, 31 de 47 se conectavam; quando o pico e a passagem por zero coincidiam, todos os 12 estavam conectados. Os autores concluem que duas células com campos sobrepostos e **tempos diferentes não convergem** na mesma célula simples. O atraso monossináptico é de 2 a 4 ms.
4. **Quantas entradas:** os autores estimam cerca de **30 células do tálamo** por célula simples; outras estimativas variam de 10 a 125.
5. **Direção e atrasos:** existem no tálamo células “atrasadas” (*lagged*) que respondem cerca de um quarto de ciclo depois das não atrasadas em frequências temporais baixas, e foi proposto que essa diferença gere a seletividade à direção no córtex (Saul e Humphrey, 1990; resumo). A hipótese foi contestada: um estudo achou diferenças de latência distribuídas quase uniformemente entre 0° e 90° (Peterson et al., citado em PMC3322115; trechos).

Leitura para HCMT: a orientação é uma **convergência Z** (entradas alinhadas no espaço), e a **coincidência temporal é uma das condições** para que ela ocorra. São dezenas de entradas.

2.3 Mapas do córtex: novos eixos que emergem da disposição das entradas

Fonte: Kremkow et al. (2016), integral (extração; versão do autor).

1. **Amostra:** 40 gatos adultos, matrizes de 32 eletrodos na horizontal da camada 4; um macaco para comparação.
2. **Domínios ON e OFF:** as entradas ON e OFF do tálamo se agrupam em domínios intercalados, com período de cerca de 1,1 mm, que correm **perpendiculares às colunas de dominância ocular**. A retinotopia muda cerca de 0,5 campo receptivo por milímetro.

3. **A orientação é prevista pela posição relativa ON/OFF:** $r^2 = 0{,}68$ em 109 penetrações (916 locais, 26 animais), com erro mediano de 17,3°. O período do mapa de orientação coincide com o dos domínios ON/OFF.
4. **Direção e disparidade também se relacionam:** inversões rápidas de direção coincidem com saltos na posição da sub-região mais forte. A disparidade entre os olhos é maior para sub-regiões de sinal diferente.
5. **Conclusão dos autores:** um princípio comum, em que **axônios do tálamo com retinotopia e polaridade semelhantes ficam vizinhos no córtex**, explicaria retinotopia, dominância ocular, orientação, direção e disparidade.
6. **Limites declarados:** atividade multiunitária, animais anestesiados, poucos casos em algumas comparações, mecanismo de direção baseado em literatura de latências (não medido), origem talâmica inferida, e mecanismo de desenvolvimento desconhecido.

Leitura para HCMT: esta é a evidência mais próxima, até agora, do item que a Parte 1 deixou **indeterminado** (“o tipo da convergência sai da convergência encontrada”). Aqui, **eixos novos** (orientação, direção, disparidade) parecem decorrer de **onde e com que polaridade** as entradas convergem. Cautela: a relação é correlacional, e os autores não mostram como ela se forma.

2.4 Ortogonalidade entre eixos no córtex visual

Fontes: Nauhaus et al. (2012), integral (extração; versão do autor); Hübener et al. (1997), resumo.

1. **Macaco:** os mapas de orientação e de frequência espacial se cruzam perto de 90°: ângulos preferidos de 94° e 84°, e 95°, 79° e 99° em outras regiões (5 macacos jovens, imagem de dois fótons, camadas II/III).
2. **Gato e furão:** ortogonalidade mais “frouxa”; os autores suspeitam que a relação estreita seja própria do macaco.
3. **Gato (Hübener et al., 1997):** muitas linhas de mesma orientação cruzam as bordas das colunas de dominância ocular em ângulo reto. Os autores propõem que essa disposição garante que todas as combinações de propriedades estejam representadas em cada região do campo visual.

Leitura para HCMT: de novo, **eixos independentes dispostos em ângulos próximos de 90°**, como frequência × periodicidade na audição. A justificativa mais citada é a **cobertura**: cada combinação aparece em cada lugar.

2.5 Disparidade binocular: o “Z entre sensores” da visão

Fontes: revisões e modelos, por trechos (PMC4901449; PMC2344156; Read e Cumming, 2003).

1. O córtex visual primário é **o primeiro local onde entradas dos dois olhos convergem** numa mesma célula. Algumas células do tálamo recebem entradas binoculares, mas nunca se encontrou ali seletividade à disparidade.
2. O modelo de energia binocular (Ohzawa, DeAngelis e Freeman, 1990) soma linearmente os campos dos dois olhos e depois aplica uma não linearidade. Dados de macacos acordados se ajustam melhor a uma versão com **limiar antes da combinação** dos dois olhos.

Leitura para HCMT: é o análogo visual da diferença interaural da audição: uma **convergência entre dois sensores separados no espaço**, cuja diferença (de posição, aqui; de tempo, lá) vira seletividade.

2.6 Desenvolvimento: correlação local organiza o mapa; experiência organiza a direção

Fontes: Arroyo e Feller (2016), integral (extração); Li et al. (2008), resumo.

1. **Ondas retinianas:** antes de a visão começar, a retina dispara em ondas espontâneas correlacionadas. Segundo a revisão, **correlações locais dentro da retina** instruem o refinamento da retinotopia, e a **atividade assíncrona entre os dois olhos** instrui a separação por olho. A estimulação correlacionada dos dois olhos prejudicou a separação; a anticorrelacionada a permitiu.
2. **Atividade e pistas moleculares atuam juntas:** a revisão diz que as ondas trabalham em conjunto com pistas moleculares para estabelecer os mapas.
3. **Direção no córtex do furão:** em animais sem experiência visual, os neurônios têm apenas vieses fracos de direção. O treino com estímulos **em movimento**, e não com estímulos piscando, fez surgir colunas de direção e inverteu preferencialmente os vieses dos neurônios que divergiam dos vizinhos (Li et al., 2008; só o resumo).

Leitura para HCMT: é a regra “vizinhos que disparam juntos se ligam” em funcionamento. **Correlação local** organiza o mapa Z; **falta de correlação entre fontes** as separa; e a seletividade a um intervalo (direção) **exige a experiência do intervalo**.

2.7 Janelas temporais que crescem

Fonte: Hasson et al. (2008), resumo.

As áreas visuais iniciais (V1 e MT+) respondem de forma confiável mesmo com a ordem temporal do filme embaralhada. Áreas superiores dependem de informação acumulada por mais tempo: cerca de 12 s (sulco temporal superior, precúneo) e cerca de 36 s (sulco lateral posterior, junção temporoparietal, campo ocular frontal). Os autores propõem uma hierarquia de janelas temporais análoga à dos campos receptivos espaciais.

3. Confronto com a hipótese HCMT

Elemento da HCMT	O que a visão mostra	Consonância
Z: posição	**Dado pela transdução** (retinotopia preservada); refinado por correlação local	**Alta**, mas o papel se inverte em relação à audição
Y: canais	ON/OFF, cones, sustentado/transitório; convergência exige **mesmo sinal**	**Alta**
X: intervalo como conteúdo	Direção na retina (atraso por posição do contato) e no córtex (tempos semelhantes ou defasados)	**Alta**, e com o mesmo motivo da audição
Convergência Z entre sensores	Disparidade binocular, primeiro em V1	**Alta**
Tipo da convergência sai da convergência	Orientação, direção e disparidade previstas pela disposição das entradas ON/OFF ($r^2 = 0,68$)	**Moderada** (era indeterminada na audição); correlacional

Elemento da HCMT	O que a visão mostra	Consonância
Arestas hebbianas	Ondas retinianas: correlação local → mapa; anticorrelação → separação; direção exige experiência de movimento	**Alta**
Geometria com eixos independentes	Orientação × frequência espacial perto de 90° no macaco; orientação × dominância ocular	**Alta** no macaco; frouxa em outras espécies
Janelas temporais crescentes	De V1/MT a regiões com cerca de 12 s e 36 s	**Alta** (resumo apenas)

4. Pistas para hipóteses (para o responsável avaliar; nenhuma decidida)

- **V-1. O eixo dado pela transdução depende da modalidade.** A audição entrega Y por lugar; a visão entrega Z por lugar. A HCMT talvez deva tratar os três eixos como simétricos, com qualquer um deles podendo ser “dado” ou “construído”.
- **V-2. Motivo que se repete em duas modalidades:** atraso entre canais compensado pela **posição do contato** no receptor (células polvo na audição; células estrela na retina). Forte candidato a mecanismo geral para X dentro de uma convergência.
- **V-3. Eixos novos a partir da disposição das entradas:** orientação, direção e disparidade parecem decorrer de onde e com que polaridade as entradas convergem. Apoio parcial ao “tipo emerge da convergência”.
- **V-4. Duas regras de correlação no desenvolvimento:** correlação local entre vizinhos organiza o mapa; assincronia entre fontes separa as fontes. Isso conversa diretamente com as regras aprovadas da malha.
- **V-5. Condições múltiplas para convergir:** sinal, posição e **tempo** (Alonso et al., 2001). A coincidência temporal é uma das condições, não a única.

5. Bibliografia desta parte (com estado de leitura)

- Alonso, J.-M., Usrey, W. M., Reid, R. C. (2001). Rules of connectivity between geniculate cells and simple cells in cat primary visual cortex. *J. Neurosci.*, 21(11), 4002–4015. **Integral (extração).**
- Arroyo, D. A., Feller, M. B. (2016). Spatiotemporal features of retinal waves instruct the wiring of the visual circuitry. *Front. Neural Circuits*, 10, 54. doi:10.3389/fncir.2016.00054. **Integral (extração).**
- Greene, M. J. et al. (2016). Analogous convergence of sustained and transient inputs in parallel On and Off pathways for retinal motion computation. *Cell Rep.* **Trechos** (PMC6404534).
- Hasson, U., Yang, E., Vallines, I., Heeger, D. J., Rubin, N. (2008). A hierarchy of temporal receptive windows in human cortex. *J. Neurosci.*, 28(10), 2539–2550. doi:10.1523/JNEUROSCI.5487-07.2008. **Resumo.**
- Hübener, M., Shoham, D., Grinvald, A., Bonhoeffer, T. (1997). Spatial relationships among three columnar systems in cat area 17. *J. Neurosci.*, 17(23), 9270–9284. **Resumo.**
- Kim, J. S., Greene, M. J. et al. (2014). Space-time wiring specificity supports direction selectivity in the retina. *Nature*, 509, 331–336. doi:10.1038/nature13240. **Integral (extração da versão de 11/02/2014).**

- Kremkow, J., Jin, J., Wang, Y., Alonso, J. M. (2016). Principles underlying sensory map topography in primary visual cortex. *Nature*, 533, 52–57. doi:10.1038/nature17936. **Integral (extração; versão do autor, PMC4860131).**
- Li, Y., Van Hooser, S. D., Mazurek, M., White, L. E., Fitzpatrick, D. (2008). Experience with moving visual stimuli drives the early development of cortical direction selectivity. *Nature*, 456, 952–956. doi:10.1038/nature07417. **Resumo** (o texto integral foi bloqueado).
- Nauhaus, I., Nielsen, K. J., Disney, A. A., Callaway, E. M. (2012). Orthogonal micro-organization of orientation and spatial frequency in primate primary visual cortex. *Nat. Neurosci.*, 15(12), 1683–1690. doi:10.1038/nn.3255. **Integral (extração; versão do autor).**
- Ohzawa, I., DeAngelis, G. C., Freeman, R. D. (1990). Stereoscopic depth discrimination in the visual cortex: neurons ideally suited as disparity detectors. *Science*, 249. **Citado em fontes secundárias** (não lido).
- Read, J. C. A., Cumming, B. G. (2003). Testing quantitative models of binocular disparity selectivity in primary visual cortex. *J. Neurophysiol.* **Trechos.**
- Saul, A. B., Humphrey, A. L. (1990). Spatial and temporal response properties of lagged and nonlagged cells in cat lateral geniculate nucleus. *J. Neurophysiol.*, 64, 206–224. **Resumo.**
- Estudo de 2022 sobre a cinética das entradas glutamatérgicas nas células estrela, *eLife* 81533. **Trechos** (autores não verificados nesta sessão).